A DUALIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ENTRE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS AO SISTEMA CLIMÁTICO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS DATA CENTERS

The duality of artificial intelligence: between sustainable solutions to the climate system and the environmental impacts of data centers

Revista dos Tribunais | vol. 1085/2026 | Mar / 2026
DTR\2026\710

Raquel da Silva Bechtold
Mestranda em Qualidade Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade FEEVALE. Graduada em Direito. Advogada. raquelbechtold@hotmail.com

Haide Maria Hupffer
Pós-Doutora e Doutora em Direito pela Unisinos. Docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental e no Curso de Direito da Universidade Feevale. Coordenadora substituta do PPGQA da Universidade Feevale. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq/Feevale: Direito e desenvolvimento; Líder do Projeto de Pesquisa "Novas Tecnologias e Sociedade de Risco: Limites e Responsabilidade pelo Risco Ambiental". ORCID: [https://orcid.org/0000-0002-4965-9258]. haide@feevale.br

Daniela Muller de Quevedo
Doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela UFRGS. Mestre em Matemática pela UFRGS. Professora e Pesquisadora nos Programas de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental, Pós-Graduação em Tecnologias de Materiais e Processos Industriais e Mestrado em Administração. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Feevale. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. ORCID: [https://orcid.org/0000-0003-2169-9781]. danielamq@feevale.br

Área do Direito: Ambiental; Digital

Resumo: Este artigo analisa a dualidade entre soluções sustentáveis da Inteligência Artificial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e os impactos ambientais e climáticos insustentáveis dos data centers que dão suporte à IA. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com apoio no método dedutivo e nas técnicas bibliográfica e documental. Em conclusão, observa-se um paradoxo na Inteligência Artificial sustentada por data centers: de um lado, se apresenta com resultados promissores no combate às mudanças climática, conciliando inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental; de outro, sua infraestrutura de data centers e a cadeia logística necessária para operá-la dependem de grandes extensões de terra, elevado volume de água e energia para operar, o que amplifica a pressão sobre emissões de gases de efeito estufa e recursos naturais.

Palavras-chave: Inteligência Artificial – Data center – Pegada ambiental - Recursos hídricos – Energia

Abstract: This article analyzes the duality between sustainable Artificial Intelligence solutions to mitigate the effects of climate change and the unsustainable environmental and climatic impacts of the data centers that support AI. This is an exploratory and descriptive study, based on the deductive method and bibliographic and documentary techniques. In conclusion, there is a paradox in Artificial Intelligence supported by data centers: on the one hand, it shows promising results in combating climate change, reconciling technological innovation

and environmental sustainability; however, its data center infrastructure and the logistics chain necessary to operate it depend on large tracts of land, high volumes of water, and energy to operate, which amplifies the pressure on greenhouse gas emissions and natural resources.

Keywords: Artificial Intelligence – Data center – Environmental footprint – Water resources – Energy

Sumário:

1 Introdução - 2 Contextualização histórica e tecnologias habilitadoras de inteligência artificial - 3 Principais aplicações de sistemas de inteligência artificial para o enfrentamento da crise climática - 4 *Data centers* e os impactos ambientais das infraestruturas que sustentam a inteligência artificial - 5 Conclusão - 6 Referências - 7 Legislação

1 Introdução

A Inteligência Artificial[1] é uma das tecnologias mais disruptivas que está provocando profundas transformações em todos os campos do conhecimento e impactando a vida da sociedade. Também tem se posicionado como uma ferramenta na luta contra as mudanças climáticas, auxiliando na previsão de padrões climáticos extremos, otimização de práticas agrícolas contribuindo para uma agricultura mais sustentável, como também melhorar a eficiência energética em diferentes setores.

O avanço da plataformização da sociedade passa a exigir grandes estruturas de *data centers* para dar suporte a sistemas de IA que necessitam de infraestruturas computacionais intensivas, armazenamento de grande volume de dados, treinamento de modelos avançados, conjuntos de algoritmos e modelos matemáticos projetados para transformar dados em previsões e decisões úteis. A velocidade e a precisão dos dados gerados são características da IA. Contudo, o ciclo da IA gera impactos ambientais expressivos, como significativo consumo de energia elétrica, além de demandar alto consumo de água doce para as operações de resfriamento dos *data centers*, como também contribuem com emissões de gases de efeito estufa.

A partir do exposto, o presente artigo se propõe, simultaneamente, a analisar as principais aplicações de sistemas de IA para apoiar a humanidade a mitigar danos ao sistema climático e analisar criticamente os principais impactos ambientais e climáticos das estruturas de *data centers* necessárias para sustentar sistemas de IA. A pesquisa é exploratória e descritiva, com utilização do método dedutivo, adotando como procedimento técnico a revisão crítica da literatura.

O estudo está dividido em três seções. Na primeira seção, busca-se conceituar Inteligência Artificial e como ela foi se desenvolvendo ao longo da história para tornar-se uma das tecnologias mais disruptivas da atualidade. Na segunda etapa apresenta-se as principais aplicações de sistemas de IA que se posicionam para enfrentar a crise climática. Por fim, busca-se realizar uma análise sobre a pegada ambiental dos *data centers* que dão suporte a sistemas de IA.

2 Contextualização histórica e tecnologias habilitadoras de inteligência artificial

A Inteligência Artificial (IA) é um campo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de algoritmos capazes de realizar tarefas complexas inspiradas na estrutura do cérebro humano e em diferentes áreas do conhecimento. A IA está impactando e transformando quase todos os aspectos da vida humana, da sociedade e das empresas, sendo considerada a maior revolução tecnológica do último século. Sua base teórica e tecnológica foi desenvolvida nos últimos 75 anos por cientistas da computação, a exemplo de Alan Turing, Marvin Minsky e John McCarthy.

No entanto, a gênese da Inteligência Artificial remonta à Segunda Guerra Mundial, às experiências que esse trágico evento criou e às tecnologias a ela correlatas. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts escreveram sobre estruturas de raciocínio artificiais no formato de modelos matemáticos que simulavam o sistema nervoso humano, o que serviu como escopo para muitas outras formulações acadêmicas acerca dessa temática. Ademais, observa-se que no final da Segunda Guerra, avanços científicos na área de eletrônica já simulavam ações humanas e a capacidade cerebral.[2]

Alan Turing, matemático e um dos pioneiros da Inteligência Artificial, propôs que as máquinas resolvessem problemas e tomassem decisões de maneira similar ao pensamento humano a partir de informações e dados armazenados. Em 1950, Turing desenvolveu a pesquisa intitulada *Computing Machinery and Intelligence* com o intuito de formular procedimentos para construção de máquinas inteligentes e mecanismos capazes de avaliar a inteligência dessas máquinas.[3] O matemático desenvolveu o chamado Teste de Turing, também conhecido como "jogo da imitação", que tratava sobre a capacidade da máquina de igualar-se à comunicação escrita do ser humano. O jogo da imitação exigia três participantes: um computador, um oponente humano e um juiz. O cerne do jogo era analisar se a máquina possuía capacidade de emitir informações da mesma forma que uma pessoa, sem gerar dúvidas ao receptor. Um juiz conversa com um computador e um ser humano e depois é instigado a apontar qual deles é o ser humano real.[4]

O primeiro modelo matemático de uma rede neural artificial foi desenvolvido por John von Neumann, Norbert Wiener e outros, que aplicaram os conceitos de Turing, desenvolvendo o modelo "McCulloch – Pitts" inspirado na fisiologia básica e na função dos neurônios do cérebro. A primeira máquina de rede neural analógica (SNARC) foi construída no verão de 1950 por dois estudantes de graduação de Harvard, Marvin Minsky e Dean Edmonds. Por sua vez, John McCarthy cunhou o termo Inteligência Artificial no ano de 1956 para descrever a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes, enfatizando o crescimento paralelo entre computadores e IA. Mais tarde, Newell e Simon lançaram o General Problem Solver (GPS), "que foi projetado para imitar os protocolos de resolução de problemas do cérebro humano". De referir que o GPS é reconhecido como o primeiro trabalho na estrutura de "raciocínio humano" da IA. Inteligência Artificial também é definida como a capacidade de máquinas alcançarem funções cognitivas humanas como raciocínio, percepção, aprendizado e resolução de problemas, ou seja, capacidade de fazer as máquinas executarem tarefas que exigiriam inteligência se fossem realizadas por humanos.[5]

Artur Samuel, em 1959, cunhou o termo *Machine Learning* (aprendizado de máquina) para designar "a capacidade de aprender sem ser explicitamente programado". A máquina é treinada com algoritmos e grandes quantidades de dados que analisam e aprendem com eles e, como resultado, fazem análises preditivas, constroem cenários, constroem modelos e são capazes de executar tarefas específicas.[6] ELIZA foi primeiro *chatbot* de interação humano-computador desenvolvido por Joseph Weizenbaum em 1964, que simulava de forma simples a conversa entre o psicoterapeuta e seu paciente usando interface interativa que possibilitava ao usuário digitar respostas às perguntas geradas pelo *software*. ELIZA abriu caminhos para uma infinidade de programas que assumem a forma de agentes de conversação e outras interfaces humano-computador, tendo capacidade de produzir respostas como o ser humano, utilizando uma quantidade pequena de códigos de computador para tal finalidade, por isso Weizenbaum é considerando um expoente da IA generativa. A OpenAI optou pelo formato de *chatbot* quando desenvolveu o ChatGPT.[7]

Marvin Minsky e Seymour Papert, no ano de 1969, exploraram as vantagens e limitações dos *perceptrones* (algoritmo de aprendizado que permite uma compreensão clara de como funciona uma rede neural em termos matemáticos), uma espécie de neurônio artificial, desenvolvendo o Problema de XOR, um dos expoentes das Redes Neurais Artificiais (RNAs).[8] Na década de 1980, o "neocognitron" desenvolvido por Fukushima foi considerada a primeira arquitetura de redes neurais convolucionais profundas (CNN).[9] Em 1997,

foi lançado o *Deep Blue*, um sistema de jogo de xadrez que, de modo inesperado, derrotou o campeão mundial de xadrez Gary Kasparov. Naquele ano, foi executado no Windows, um *software* de reconhecimento da fala, produzido pela *Dragon Systems.* Ainda nessa década, foi criado o *Kismet*, um robô capaz de reconhecer e exibir emoções,[10] e em 2009 Fei-Fei Li lançou o ImageNet, um banco de dados gratuito que contava com 14 milhões de imagens. O ImageNet foi utilizado para treinar redes neurais objetivando catalogar fotos e identificar objetos.[11] Já a década de 2010 é reconhecida como a década da revolução do aprendizado profundo, o que possibilitou o desenvolvimento de aplicações baseadas em redes neurais a exemplo de aplicações de reconhecimento facial, detecção precoce do câncer, tradução de idiomas, assistentes virtuais, categorização de imagens com maior precisão que um ser humano, dentre outros avanços.[12]

Redes Adversárias Generativas (GANs) são um tipo de algoritmo de IA propostas por Goodfellow et al. em 2014 para resolver o problema de modelagem generativa, sendo consideradas as mais bem-sucedidas por gerarem imagens realistas de alta resolução. As GANs utilizam duas redes neurais em que o modelo generativo é confrontado com um adversário (modelo discriminativo que aprende a determinar se uma amostra é da distribuição do modelo ou da distribuição de dados), buscando gerar mais exemplos a partir da distribuição de probabilidade estimada. São muito aplicadas em ambientes de pesquisa e são baseadas na teoria dos jogos.[13]

Em novembro de 2022 foi lançado publicamente o *ChatGPT,* que é um modelo de processamento de linguagem natural (NPL) desenvolvido pela OpenAI, alimentado por um modelo de linguagem pré-treinado em larga escala. O sistema foi projetado para gerar conversas semelhantes as realizadas entre humanos, que entenda o contexto de uma conversa e gere respostas apropriadas. Sua base é um modelo de aprendizado profundo chamado GPT-3, treinado em um grande conjunto de dados de conversas entre humanos, criando um diálogo fidedigno. Por ser dotado de tecnologias avançadas em PLN, o ChatGPT possibilita experiências abrangentes, rápidas e personalizadas para os usuários, podendo gerar respostas que soam naturais. Contudo, apresenta desafios relacionados com a segurança, alucinações e capacidade limitada.[14]

O sucesso da IA é predominantemente atribuído ao avanço dos modelos de *Deep Learning* e a IA generativa. Fazem parte da IA o Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*), Redes Neurais Artificiais (usados para reconhecer padrões complexos e realizar tarefas como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural), Processamento de Linguagem Natural (NLP), Visão Computacional (interpretação de informações visuais), Robótica (integração da IA com Robôs), Sistemas de Especialistas (a exemplo de diagnóstico médico), Agentes Autônomos (drones e carros).[15]

O Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 2024/1689, que criou regras para harmonizar matérias relacionada à Inteligência Artificial, conceitua, no inc. I do art. 3º, Sistemas de Inteligência Artificial dispondo que são sistemas baseados em máquinas e concebidos "para funcionar com níveis de autonomia variáveis, e que pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação e que, para objetivos explícitos ou implícitos, e com base nos dados de entrada que recebe, infere a forma de gerar resultados" que podem ser conteúdos, recomendações, previsões ou decisões com potencial de influenciar ambientes físicos ou virtuais.[16]

Dados são extremamente poderosos e essenciais para modelos de *Machine Learning e Deep Learning.* Os algoritmos de *Machine Learning* são treinados para analisar grandes quantidade de dados e aprender com esses dados, dividindo-se em dividido em aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizagem semissupervisionada.[17] O *Machine Learning* é uma das principais ferramentas da Inteligência Artificial, pois através dele são desenvolvidas técnicas computacionais que tratam de aprendizado e sistemas capazes de adquirir conhecimento de maneira instantâneas. Os sistemas de aprendizado são capazes de tomar decisões com base nas experiências anteriores, ou seja, tendo como

suporte soluções de problemas já resolvidos. Tais sistemas são classificados quanto à linguagem de descrição, modo, paradigma e a forma de aprendizado utilizado.[18] Conforme destaca Ludermir, o *Machine Learning* aprende pelos exemplos e, quanto maior a quantidade de exemplos mais assertivos são os conhecimentos gerados pelo computador. Ao aprender com os exemplos, os algoritmos de *Machine Learning* geram hipóteses a partir de grandes quantidades de dados. Razão pela qual se pode dizer que o Machine Learning é orientado por dados, ou seja, ao usar a metodologia da inferência indutiva e quanto melhor for a qualidade dos dados, as chances de criar conhecimento novo e predizer eventos futuros é maior e mais precisa.[19]

A tecnologia Deep Learning é uma subárea do *Machine Learning.* Sistemas de IA baseados em *Deep Learning* possibilitam o treinamento de grandes volumes de dados para encontrar "relacionamentos e padrões que os seres humanos são muitas vezes incapazes de detectar". Outros conceitos importantes para compreender a IA são as redes neurais que incluem a rede neural recorrente (RNN), rede neural convolucional (CNN), rede adversária generativa (GAN). O Deep Learning passou a ser um divisor de águas em estudos relacionados à saúde (exemplo: detector do mal de Alzheimer), energia (exemplo: eficiência energética para *data centers*) e até mesmo para previsão de terremotos (criação de um sismólogo virtual capaz de fazer avaliações sobre a possibilidade de um terremoto mais rápido que um humano).[20]

A inspiração para desenvolver o *Deep Learning* vem da estrutura e função do cérebro, especificamente da interconexão de muitos neurônios. RNAs (Redes Neurais Artificiais) são algoritmos baseados na estrutura biológica do cérebro. Os neurônios possuem camadas e conexões discretas com outros neurônios e cada camada escolhe um recurso específico para aprender.[21] As redes neurais artificiais compõem a IA desde 1980. São modelos computacionais inspirados em redes neurais do cérebro humano, no compartimento de processamento de informações, que adquirem conhecimento através da experiência, criando redes conforme conexões distintas. Esses algoritmos têm por objetivo simular o processamento da rede neural cerebral, bem como informações de memórias (por processamento).[22]

A visão computacional é responsável pela visão de uma máquina que, pelo desenvolvimento de métodos e técnicas, possibilita à máquina descrever uma cena contida em uma imagem digital, interpretar conteúdo de imagens digitais, como também detectar objetos, fazer a classificação, configurar os dados para treinamento, realizar a mineração desses dados, extrair características de vetores de atributos (cor, forma, textura etc.), definir, reconhecer e interpretar classes de objetos segmentados de acordo com as características. Algoritmos de visão computacional são usados para interpretar informações visuais, fornecer *insights* contextualmente relevantes e organizar relações espaciais. Como exemplo, cita-se a utilização de algoritmos de visão computacional para identificar focos do mosquito *aedes aegypti* com a utilização de drones, o que possibilita a inspeção de áreas de risco de proliferação de criadouros de mosquitos em áreas de difícil acesso sem colocar em riso de vida os agentes de saúde que realizam as inspeções em campo.[23]

Sistemas de IA, algoritmos, *data centers* e computação em nuvem ocupam papel de suma importância na sociedade, no âmbito tecnológico, econômico, financeiro, saúde, educação, governança, entre outros setores. Na área da sustentabilidade observa-se um paradoxo: se de um lado empresas de tecnologia que desenvolvem sistemas de IA podem alavancar soluções para a sustentabilidade ambiental e climática, de outro, essas mesmas plataformas infraestruturais aumentam significativamente o consumo de energia, recursos hídricos e emissão de gases de efeito estufa (GEE), especialmente, pelas infraestruturas de *data centers*. Na próxima seção serão listadas algumas oportunidades da IA para a sustentabilidade ambiental e sua contribuição no combate às mudanças climáticas.

3 Principais aplicações de sistemas de inteligência artificial para o enfrentamento da crise climática

Algoritmos de IA, *machine learning*, *deep learning*, redes neurais e visão computacional estão sendo integrados no ciclo de gerenciamento de riscos de desastres, com ênfase na prevenção, capacidade de fornecer previsões precisas em tempo real, resposta eficaz, compreender novos padrões climáticos, sistemas para otimizar resposta a desastres e à recuperação de comunidades afetadas, fortalecer sistemas de alerta precoce, melhorar a coordenação de resposta a desastres. Sistemas de IA também são desenvolvidos para monitorar recursos hídricos e prever eventos hidrológicos extremos, como enchentes e secas; melhorar a governança ambiental, modelar cenários futuros e avaliar as consequências de diferentes ações e para apoiar em medidas de adaptação e resiliência das comunidades vulneráveis.[24]

Na plataforma digital da Sala de Situação Ambiental Mundial (SSAM) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) está o Observatório Internacional das Emissões de Metano (OIEM), uma iniciativa que faz uso das tecnologias de IA para monitorar emissões de metano e buscar alternativas para mitigação dessas emissões. Outro projeto de destaque do PNUMA é a criação da plataforma GEMS, criada em parceria com a *IQAir* para monitorar a poluição atmosférica. A *IQAir* conta com mais de 25.000 estações de monitoramento de dados da qualidade do ar com a participação de mais de 140 países que disponibilizam seus dados. A IA é utilizada também para estimar e orientar países sobre impactos em tempo real, auxiliando na orientação de políticas públicas para a proteção da saúde da população, calcular a pegada ambiental e climática de diferentes produtos ao longo do ciclo de vida e cadeias de fornecimento.[25]

Exemplos de abordagem de IA também estão presentes na bioeconomia com soluções para a economia circular e sustentável. No Chile, verifica-se a presença de sistemas duais de IA e robótica avançada para auxiliarem na obtenção de matérias-primas com maior potencial para redução de resíduos, visando à redução de processos com impacto ambiental. No Uruguai, existe o projeto Biovalor, o qual propõe-se a promover tecnologias de recuperação de resíduos, redução dos GEE, com o uso de tecnologias 4.0, inclusive a IA. O propósito é desenvolver produção e consumo sustentável, tendo como premissa a redução de custos e dos impactos ao meio ambiente.[26]

Sistemas de IA podem contribuir para atingir metas globais de sustentabilidade e contribuir para mitigar o impacto das mudanças climáticas. No Brasil, pesquisadores vêm aplicando sistemas de IA para realizar previsões do tempo em curto prazo. Pesquisadores do Laboratório Associado de Computação e Matemática Aplicada (LAC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desenvolvem ferramentas de computação que permitem a previsão de ocorrência e a intensidade de tempestades e relâmpagos com até três horas de antecedência, aplicando algoritmos de IA em imagens de radares meteorológicos. Também estão sendo desenvolvidos sistemas de IA para monitorar riscos de enchentes, com a emissão de alertas às comunidades que poderão ser impactadas.[27]

O uso crescente da IA no combate às mudanças climáticas pode ser observado em sistemas voltados à previsão de emissões de carbono, monitorar a remoção de carbono da atmosfera por meio do sequestro de carbono, apoiar governos para estipular impostos sobre carbono e sistemas de comércio de carbono; otimizar sistemas de transportes; eficiência energética em diferentes setores; prever mudanças na temperatura média global; prever fenômenos climáticos e oceânicos e os padrões de migração humana e os impactos sociais; prever incêndios florestais e suas consequências; apoiar organizações e países para atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.[28]

Sistemas de IA, em conjunto com a robótica, vêm ganhando destaque no âmbito do tratamento de resíduos urbanos ao transformar resíduos em energia, analisar compostos químicos, desenvolver lixeiras inteligentes, robôs responsáveis por fazer a triagem e tratar resíduos sólidos, monitorar lixeiras, otimizar o desempenho das instalações de processamento de resíduos e monitorar temperatura, umidade, odor, componentes e gás.

Ainda, sistemas de IA poderão atuar na logística e na gestão do transporte dos resíduos, redução de custos, monitoramento e rastreamento, descartes incorretos, despejos irregulares, como também maximizar a utilização de recursos e ampliar a eficiência no ciclo de gestão de resíduos sólidos.[29]

A IA também ganha ênfase nas *Smart Cities* (cidades inteligentes), com foco em sustentabilidade, resiliência, inclusão e virtualização, objetivando a reconstrução de cidades mais humanas e ecologicamente sustentáveis. Sistemas de IA contribuem na disponibilização de tecnologias de informação correlacionadas às metas de sustentabilidade. Sistemas de IA nas *Smart Cities* são alimentados por dados dos cidadãos, dados sobre a qualidade do ar, ruído, poluição, resíduos sólidos urbanos, estado do parque arbóreo, dados em tempo real sobre o trânsito, estacionamentos, saúde, segurança, vítimas de incêndios, acidentes de trânsito, monitoramento da mobilidade urbana, cargas e descargas, iluminação pública, perda de água, entre outros dados. Com uso da Internet das Coisas (IOT), *Smart Cities* são alimentadas por sensores inteligentes, câmaras e drones, sistemas abertos de dados, que permitem a coleta e tratamento, interoperacionalidade e reutilização, possibilitando aos agentes públicos tomada de decisões com base na análise de dados em tempo real, eficiência na utilização dos recursos, melhoria da qualidade de vida da população, efeitos positivos sobre o meio ambiente, participação mais efetiva da população na tomada de decisões e governança inteligente.[30]

Sistemas de Inteligência Artificial impulsionam processos e práticas mais sustentáveis na agricultura alicerçados em tecnologias disruptivas que incluem redes neurais, algoritmos, *machine learning, deep learning* e "Reasoning and Decision Making (raciocínio e tomada de decisões), sistemas robóticos e o uso de "Big Date" para a tomada de decisões. A IA pode ser usada para atuar na detecção de metano e estimativas de estoque de carbono na silvicultura; racionalizar o uso de recursos naturais bem como o volume de agrotóxicos aplicados; auxiliar na gestão de sistemas de irrigação, tornando-os mais eficientes; controlar ervas daninhas e pragas; monitorar a saúde do solo e das culturas; prever rendimentos das culturas com antecedência; auxiliar na tomada de decisão sobre o melhor período para plantio; escolher a semente ideal em cenários de mudanças climáticas; monitorar a umidade do solo para lidar com períodos de estiagem; combater o mofo de sementes e frutas e prever a radiação solar.[31]

Na fruticultura, com a utilização da visão computacional, é possível utilizar robôs que enxergam as frutas com o máximo de precisão, possibilitando separar os frutos maduros dos verdes. Na pecuária, a IA pode auxiliar no gerencialmente de para detectar a temperatura corporal, o peso e altura corporal, os sons, a presença de parasitas, úlceras, lesões, como também pode ser utilizada para agir quando um animal sai do limite da área de pastagem e para ajudar a reduzir a pegada de carbono.[32]

A IA também está integrada em máquinas com tecnologia embarcada e autônoma, com controle de dispositivos e aplicação autônoma de fertilizantes e controle na aplicação de herbicidas, válvulas de irrigação, sistemas de aquecimento e resfriamento, controle de iluminação, fazendas equipadas com tecnologia de ponta, *softwares* e robôs adaptados para o trabalho na agricultura, gerenciamento da saúde animal, manejo do gado na fazenda, colheitadeiras inteligentes e monitoramento de variáveis ambientais. A visão computacional é usada para avaliar características de sementes e grãos.[33]

Ademais, a IA está presente em drones com potencial para detecção de problemas e mapeamento de necessidades; sensores, que ao serem utilizados em máquinas agrícolas consegue auxiliar no plantio de culturas, pulverização e também na colheita; robôs agrícolas, que diminuem a mão de obra humana e podem realizar a colheita por até 24 horas seguidas; previsão climática; pulverização e irrigação; GPS para guiar tratores e que dão suporte no mapeamento de áreas férteis e de riscos; softwares de IA, com alta capacidade de armazenamento de dados e auxílio na tomada de decisões; e a Internet das Coisas (IOT), que gera um melhor rendimento na produtividade e eficácia agrícola, indo desde o monitoramento da lavoura,

armazenamento das culturas até o transporte dos insumos.[34]

Como observado, a IA oferece potencial para combater as mudanças climáticas, contudo a IA e seu ecossistema precisam de limites, regulação e princípios éticos. Nost reflete que o discurso da IA para o "Bem" pode perpetuar modelos do capitalismo predatório; vigilância em todos os níveis e escalas; consolidar papéis de atores relativamente poderosos na produção e nas soluções de conhecimento climático; acirrar e reproduzir vieses discriminatórios, raciais e relacionados à grupos vulneráveis; privatizar os lucros e socializar os riscos, ou seja, não há garantias de que melhores dados sobre as mudanças climáticas operadas por sistemas de IA se traduzirão em tomadas de decisões mais eficazes e justas. Neste sentido, Nost, ao parafrasear Espinoza e Aronczyk, pontua que "em vez de legitimar o uso da IA para as mudanças climáticas, as mudanças climáticas são usadas para manter a legitimidade da IA". O autor propõe que a sociedade deve examinar "criticamente até mesmo aquelas aplicações da IA que parecem ser relativamente virtuosas". Nost convida à reflexão, chamando a humanidade para ficar atenta que os defensores da IA, ao assumirem que a IA tem um fim social e ambientalmente útil, não avançam nas discussões relacionadas aos dados, vieses algorítmicos, infraestruturas exigidas, ética, governança, regulamentação, como também não questionam se o que a IA climática apresenta um conhecimento válido, quais conhecimentos ela desloca ou exclui, quais vieses, danos e riscos são reproduzidos. Ao final, Nost questiona se a IA climática "realmente resulta em mitigação e/ou adaptação climática em um determinado contexto? Quais resultados 'desadaptativos' ela pode gerar? Quais alternativas ela exclui?".[35]

Esses questionamentos levam à seção seguinte, que discutirá a pegada ambiental dos *data centers* que sustentam a IA. Assim, em que pese o potencial da IA no combate às mudanças climática, serão apresentados estudos que apontam que empresas de tecnologia que utilizam plataformas integradas de *data center* para infraestrutura de IA utilizam recursos naturais, demandam elevado volume de energia e água e emitem GEE, agravando ainda mais a crise climática.

4 Data centers e os impactos ambientais das infraestruturas que sustentam a inteligência artificial

Para dar suporte à IA, ChatGPT, computação em nuvem, processamento de alto desempenho, servidores, equipamentos de rede e equipamentos de TI e de climatização, são instaladas megaestruturas de *data centers* de gigawatt. Para manter toda a cadeia de IA funcionando 24 horas por dia, essas megaestruturas geram calor excessivo, o que resulta na necessidade de contar com potentes sistemas de resfriamento que, por sua vez, são intensivos em consumo de energia, água e minerais críticos. *Data centers* exigem grandes áreas de terra para sua instalação, bem como contribuem com as emissões de dióxido de carbono (Co2). Quanto mais o capitalismo das *Big Techs* vai ampliando sistemas de IA e a dependência da sociedade da plataformização crescer, o tamanho e a quantidade de *data centers* aumentam, o que amplia a pegada ambiental.

O consumo elevado de energia pelos *data centers* está começando a ser considerado, em razão dos *data centers* serem responsáveis por 2% da demanda total global de eletricidade, com taxa de crescimento anual de cerca de 15% e previsão de quadruplicar até o ano de 2030. A principal fonte de energia continua sendo de combustíveis fósseis, que depende de carvão, petróleo e gás natural.[36]

D´Andréa concentra-se na discussão sobre vinculação entre plataformas infraestruturais e a crise climática. O autor posiciona que o acelerado processo de plataformização e o crescimento de plataformas de mídias sociais como o Instagram e o TikTok, as setoriais como o Uber ou as infraestruturais como as *Big Five* (Alphabet/Google, Amazon, Apple, Microsoft e Meta) geram impactos ambientais e agravam a emergência climática. Esses novos atores do capitalismo contemporâneo "são responsáveis por um volume crescente de emissões de dióxido de carbono (Co2), por um alto consumo de água e por outras ocorrências que estão

intrinsecamente vinculadas às suas infraestruturas orientadas por dados".[37]

À medida que o mercado amplia o uso de IA, os impactos ambientais crescem. A pressão para descarbonizar a economia é para todas as empresas, inclusive para as *Big Techs*. Dito de outro modo, como se posicionam como parte da solução para mitigar danos ao sistema climática, as *Big Techs* não têm desculpas para o alto consumo de água, energia e emissões de GEE em todo o ciclo de vida de suas operações. As empresas assumem compromissos climáticos e devem fazer o dever de casa. Como exemplo, cita-se a empresa Microsoft que, no ano de 2020, emitia 11,6 milhões de toneladas de CO2 e em 2021 ampliou para cerca de 14 milhões de toneladas de CO2.[38]

Como já registrado, nas duas últimas décadas o desenvolvimento exponencial de soluções com IA, a chegada da IA generativa, a sofisticação no treinamento de dados, desenvolvimento de algoritmos apoiados em infraestrutura com velocidade sem precedentes, passaram a exigir *data centers* cada vez maiores e altamente concentrados em termos espaciais, gerando desafios significativos no consumo de energia e recursos hídricos. Quanto mais concentrados em determinadas regiões, a demanda de eletricidade é desproporcionalmente mais alta. Como exemplo, *data centers* instalados na Irlanda consomem cerca de 20% do total da energia fornecida no país. Nos Estados Unidos, a Virgínia é uma das regiões com maior concentração de *data centers*, sendo que nesse Estado o consumo de energia já ultrapassa 25% do total da energia consumida. Ter disponibilidade de energia é relevante para o avanço da IA. Mercados desenvolvidos e suas *Big Techs* estão buscando países da América do Sul e da África para instalarem *data centers* de grande porte, o que coloca em evidência o contraste entre investimentos em *data centers* e os desafios energéticos e hídricos cotidianos dessas novas regiões. Não é incomum encontrar comunidades remotas que enfrentam grave escassez hídrica e de energia sendo escolhidas para abrigar novos investimentos em *data center*, o que intensifica a competição pela demanda local por água e energia, amplia apagões nas comunidades pela sobrecarga das redes elétricas, eleva significativamente o valor das tarifas de energia, ampliando a desigualdade social e energética nos mercados emergentes.[39]

Portanto, a tecnologia também é parte da crise climática. As amplas "fazendas" de mineração de *bitcoin* que estão espalhadas em diferentes partes do mundo mostram um apetite por consumo significativo de energia na ordem de 121,36 *terrawatts*-hora por ano, o que ilustra que há uma dicotomia entre as propostas dos sistemas de IA para reduzir os impactos no sistema climático e o consumo de recursos naturais para operar esses sistemas. Toda a cadeia da digitalização da sociedade, incluindo os *data centers*, redes de transmissão de dados, computadores requerem uma grande quantidade de combustíveis fósseis, produtos químicos, matéria-prima e metais preciosos (silício, níquel, zinco, cobre, chumbo, ouro, plástico, estanho, bário), materiais raros, não apenas esgota e polui os recursos, como também traz graves implicações geopolíticas relacionadas às localizações, às vezes únicas, desses recursos no planeta. Os riscos geopolíticos, podem, por sua vez, gerar outros riscos ecológicos, porque infelizmente observa-se que as guerras tecnológicas nunca são limpas.[40]

Para resfriar os equipamentos de computação necessários para operar os centros de processamento de dados que suportam sistemas de IA, são necessários grandes volumes de água, o que amplia a pegada hídrica, como pontua Breternitz. No ano de 2023, os *data centers* instalados nos Estados Unidos consumiram cerca 300 bilhões de litros de água, o que equivale a quatro meses de consumo da cidade de Londres. Entre o ano de 2019 e 2023, o Estado da Virgínia ampliou o consumo de água em quase dois terços. Por sua vez, Breterniz relata que a Microsoft, que é uma das maiores "Big Tech" e abriga grandes estruturas de *data centers*, do total de água consumida no ano de 2023, cerca de 42% foi retirada de "áreas com estresse hídrico". O Google, outro gigante da tecnologia, informou que 15% da água utilizada no mesmo ano é proveniente de áreas com "alta escassez de água".[41]

Produtos e serviços de IAs são um dos principais impulsionadores do rápido aumento no consumo de água em *data center*, contudo a pegada hídrica da IA é a que tem recebido desproporcionalmente menos atenção dos governos, empresas e sociedade. Nos Estados Unidos, estimativas apontam que o consumo anual de água utilizada pelos centros de dados poderá duplicar ou quadruplicar no ano de 2028 comparado com os níveis de 2023. Globalmente, a projeção para 2027 é que sejam retirados de 4,2 a 6,6 bilhões de metros cúbicos, o que é mais do que a retirada anual total de água de 4 a 6 países como a Dinamarca ou metade do Reino Unido. E cenário de escassez de água doce decidir "quando" e "onde" treinar modelos de IA é essencial para não colocar em risco a comunidade local, as gerações presentes e futuras.[42]

O calor dissipado e o ruído dos *data centers* também impactam negativamente o meio ambiente e as comunidades locais. A mineração dos materiais representa sérias ameaças ao meio ambiente, visto que "dezessete elementos de terras raras", que integram praticamente todos os dispositivos/tecnologias digitais, precisam ser extraídos de minas. "A mineração desses minerais não está apenas associada à escravidão, aos conflitos e à exploração humana com muita frequência, mas também resulta em resíduos perigosos". Da terra removida na mineração de terras raras, 99,8% é descartada como resíduo que polui a água e o solo. A estimativa da Sociedade Chinesa de Terras Raras é alarmante quando indicam que o "refino de uma tonelada desses elementos produz 75.000 litros de água ácida e uma tonelada de resíduo radioativo". Essa é a parte escondida do consumidor, como também a quantidade elevada de consumo de água e eletricidade por *data centers*. O consumidor é levado pelas Big Tech e governos a acreditar que a plataformização e a digitalização é "limpa" e uma parte fundamental da solução para a crise ambiental.[43]

Outra questão que não pode ser desconsiderada é a qualidade de vida e saúde das pessoas que residem nas proximidades dos centros de processamento e armazenamento de dados. Em entrevista concedida à BBC, a senhora Beverly Morris, vizinha de um *data center* instalado no Estado da Geórgia (Estados Unidos) de propriedade da Meta, relata que o poço de água foi danificado pelas atividades da *big tech,* apresentando acúmulo excessivo de sedimentos, como também a água encanada que abastecia sua residência apresenta pressão, o que exige que a idosa precise encher baldes de água para dar descarga no seu banheiro. O recanto tranquilo, cercado por árvores e silêncio, foi substituído por um mega *data center* a apenas 366 metros da varanda da sua casa, repleto de servidores, cabos, luzes piscando e ruído.[44]

Na União Europeia, foi constituído o *Climate Neutral Data Center Pact* (CNDCP or The Pact), que conta com a participação de mais de 85% da capacidade dos *data centers* na Europa. Os membros do Pacto se comprometem em fornecer operações de *data centers* neutras para o clima até o ano de 2030, centrados em cinco pilares: eficiência energética, eficiência hídrica, uso de energia renovável, economia circular para eletrônicos e para equipamentos utilizados para reduzir o calor. No dia 29 de julho de 2025, o CNDCP publicou em seu *site* a preocupação em relação à implementação apressada de padrões mínimos de desempenho dos *data centers* para atingir os objetivos propostos. Para os coordenadores do Pacto muitos dos dados apresentados são incompletos, inconsistentes e que os planos atuais estão aquém das estratégias traçadas.[45]

No Brasil, entre 2013 e 2023, o número de *data centers* cresceu 628%, concentrando 40% dos novos investimentos na América Latina. Existem atualmente 135 instalações de *data center* no Brasil, seguido do México com 50 e Chile com 49 centros de dados.[46] O crescimento exponencial está associado à política brasileira de incentivos à *data centers* e ao lançamento da Estratégia de Política Pública para Atração de Investimentos em Data Centers pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Em setembro de 2024, o Governo Federal lançou a Nova Indústria Brasil (NIB) para impulsionar a transformação digital da indústria brasileira e, entre os investimentos, está uma linha de crédito específica para apoiar a instalação de *Data Centers* no Brasil com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O Brasil, para atrair

investimentos para abrigar *Data Centers*, posiciona-se como um país com energia renovável (solar, eólica e hidrelétrica), recursos minerais críticos e recursos hídricos abundantes.

No dia 17 de setembro de 2025, o Presidente da República assinou a MP 1.318/2025 (LGL\2025\13094), que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil (Redata) para estimular e impulsionar a economia digital no Brasil com previsão de isenção de PIS/PASEP, COFINS e IPI na aquisição de equipamentos, produzidos no Brasil ou importados, "destinados à implantação, ampliação e manutenção de *data centers*".[47]

Em resumo, constata-se um paradoxo climático na IA: soluções sustentáveis com pegada ambiental e climática insustentáveis. Portanto, observa-se uma dualidade entre os benefícios da IA para o meio ambiente e os impactos ambientais e climáticos dos *data centers* que sustentam sistemas de IA. É preciso avançar e focar em soluções ambientalmente sustentáveis, reduzindo drasticamente a pegada ambiental da IA (redução de energia, água e a emissão de GEE). A sociedade e as comunidades locais têm o direito de se posicionarem sobre grandes infraestruturas de *data centers* e os impactos socioambientais e ao sistema climático gerados.

5 Conclusão

A Inteligência Artificial está presente em praticamente todas as áreas do conhecimento e setores econômicos, como também nas interações do ser humano com o ambiente virtual. Um aspecto importante é que a IA pode contribuir positivamente para apoiar na construção de soluções mais sustentáveis e eficientes para enfrentar os desafios da crise climática. A IA já é utilizada no monitoramento e na análise de dados climáticos, prever eventos extremos, reduzir desperdício de recursos ambientais, otimizar a gestão de recursos hídricos e de energia, remover CO2 da atmosfera, mapear impactos do desmatamento, avaliar a vulnerabilidade de plantações em relação as alterações no sistema climático, minimizar uso de agrotóxicos e recursos hídricos na produção de alimentos. Por outro lado, observa-se uma dualidade entre os benefícios da IA para a sustentabilidade e os impactos ambientais e climático de *data centers* para IA.

A migração de *data center* do Norte Global para o Sul Global gera impactos sociais e ambientais pela ocupação predatória de grandes extensões de terra, retirada de expressivos volumes de água doce para resfriamento dos complexos tecnológicos, utilização excessiva de recursos energéticos, pressão sobre recursos minerais e terras raras, como também geração de CO2 que impactam o sistema climático. Na América Latina, o Brasil vem sendo considerado um dos destinos preferenciais das grandes Big Tech para instalação de *data centers* atraídas pela matriz energética brasileira que é majoritariamente de fontes renováveis, sendo que 88% da energia brasileira é composta da energia solar, energia eólica e hidrelétrica.

O foco crescente em *data centers* de Inteligência Artificial tem exigido a construção de megas instalações para abrir a complexa estrutura, o que tem deixado cientistas e a sociedade preocupadas com a pegada ambiental e climática que essas estruturas demandam. A alta demanda por energia, água e outros recursos naturais traz preocupações para as localidades que recebem essas instalações.

A sustentabilidade ambiental deve ser premissa fundamental para países autorizarem instalações de megas estruturas de *data centers*. A comunidade local e as regiões banhadas pela mesma bacia hidrográfica e/ou com aquíferos subterrâneos têm o direito de participar das decisões de instalação e receber informações claras e precisas sobre os impactos ambientais, climáticos e sociais gerados por *data centers* de IA, com metodologias transparentes e robustas, monitoramento contínuo e responsabilização.

6 Referências

ABELIUK, Andrés; GUTIÉRREZ, Claudio. Historia y evoluación de la inteligencia artificial. *Revista Bits de Ciência*, n. 21, p. 14-21, 2021. Disponível em: [https://revistasdex.uchile.cl/index.php/bits/issue/view/217]. Acesso em: 10.10.2025.

ANDRADE, Matheus Gouvea de. O lado obscuro da expansão de data centers na América Latina. *IHU Online*, 12.07.2024. Disponível em: [https://ihu.unisinos.br/641313-o-lado-obscuro-da-expansao-de-data-centers-na-america-latina]. Acesso em: 30.09.2025.

ARAÚJO, Júlio. O algoritmo é um texto. *Texto Livre*, v. 18, p. e58505, 2025. Disponível em: [www.scielo.br/j/tl/a/jP5KCDB8RSKmDfVjRr3Xqqj/?lang=pt]. Acesso em: 30.09.2025.

ARTAXO, Paulo; RIZZO, Luciana Varanda; MACHADO, Luiz Augusto Toledo. Inteligência artificial e mudanças climáticas. *Revista USP*, n. 141, p. 29-40, 2024. Disponível em: [https://revistas.usp.br/revusp/article/view/225205/204611]. Acesso em: 30.08.2025.

BARBOSA, Lucia Martins; PORTES, Luiza Alves Ferreira. A inteligência artificial. *Revista Tecnologia Educacional*. Publicado em: 09/02/2023. Disponível em: [https://abt-br.org.br/wp-content/uploads/2023/03/RTE_236.pdf#page=16]. Acesso em: 01.10.2025.

BERRY, David M. The limits of computation: Joseph Weizenbaum and the ELIZA chatbot. *Weizenbaum Journal of the Digital Society*, v. 3, n. 3, 2023. Disponível em: [https://ojs.weizenbaum-institut.de/index.php/wjds/article/view/106/3_3_2]. Acesso em: 10.10.2025.

BRETERNITZ, Vivaldo José. Inteligência artificial eleva o consumo de água. *EcoDebate*, 28 ago. 2024. Disponível em: [www.ecodebate.com.br/2024/08/26/inteligencia-artificial-eleva-o-consumo-de-agua]. Acesso em: 08.10.2025.

CALMA, Justine. Big Tech is pouring millions into the wrong climate solution at Davos – The carbon removal tech they're funding isn't really meant to tackle Big Tech's own emissions. *TheVerge*, 25 maio 2022. Disponível em: [www.theverge.com/2022/5/25/23141166/big-tech-funding-wrong-climate-change-solution-davos-carbon-removal]. Acesso em: 02.09.2024.

CAVALCANTE, Elizabeth Nantes; GARCIA, Rebeca Alves de Souza. Meio ambiente, inteligência artificial e sustentabilidade. ESG e economia circular na gestão 4.0: ações para negócios mais sustentáveis. *Blucher Open Access*, 2024. Disponível em: [https://pdf.blucher.com.br/openaccess/9786555503456/05.pdf]. Acesso em: 15.08.2025.

CLIMATE NEUTRAL DATA CENTER. *The Climate Neutral Data Centre Pact Announces its First Certifications of Adherence*. 06 jul. 2023. Disponível em: [www.climateneutraldatacentre.net/2023/07/06/the-climate-neutral-data-centre-pact-announces-its-first-certifications-of-adherence]. Acesso em: 13.10.2025.

COPELAND, B. Jack. *The Essential Turing*: Seminal Writings in Computing, Logic, Philosophy, Artificial Intelligence, and Artificial Life plus The Secrets of Enigma. Oxford: Clarendon Press, 2004.

COWLS, Josh; TSAMADOS, Andreas; TADDEO, Mariarosaria; FLORIDI, Luciano. The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations. *Ai & Society*, v. 38, n. 1, p. 283-307, 2023. Disponível em:

[https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-021-01294-x]. Acesso em: 15.09.2025.

D'ANDRÉA, Carlos. Infraestruturas, Inteligência Artificial e outras "tecnosoluções": Google e a plataformização da emergência climática. *Revista da UFMG*, v. 30, 2023. Disponível em: [https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/47985]. Acesso em: 02.08.2025.

DENG, Jianyang; LIN, Yijia. The benefits and challenges of ChatGPT: An overview. *Frontiers in Computing and Intelligent Systems*, v. 2, n. 2, 2023. Disponível em: [https://drpress.org/ojs/index.php/fcis/article/view/4465/4313]. Acesso em: 30.09.2025.

DWIVEDI, Yogesh K. et al. Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action. *International Journal of Information Management*, v. 63, p. 102456, 2022. Disponível em: [www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401221001493]. Acesso em: 02.09.2025.

FANG, Bingbing et al. Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review. *Environmental Chemistry Letters*, v. 21, n. 4, p. 1959-1989, 2023. Disponível em: [https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01604-3]. Acesso em: 15.06.2025.

FERRARESI, Camilo Stangherlim; FONSECA, Isabel Celeste. Inteligência Artificial e direito à cidade: as Smart Cities como modelo de cidades do futuro ecologicamente sustentáveis. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael (Org.). *Direito e Inteligência Artificial:* perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. Disponível em: [www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 08.10.2025.

FERREIRA, Jéssica Alves et al. O uso da Inteligência Artificial na agricultura. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 9, n. 1, 2024. Disponível em: [http://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/2907]. Acesso em: 03.09.2025.

FLEURY, Michelle; JIMENEZ, Nathalie. *Os transtornos causados pelos* data centers *gigantes que são base de vida online, mas consomem enormes quantidades de água*. Disponível: [www.bbc.com/portuguese/articles/cx2k1rvgz34o]. Acesso em: 15.08.2025.

GONÇALVES, Wesley Antonio. Regulação jurídica da IA na mitigação de desastres climáticos: Análise dos Viés Globais e Brasileiros. *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito–PPGDir./UFRGS*, v. 19, n. 1, p. 274-302, 2024. Disponível em: [https://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/141336/94383]. Acesso em: 06.10.2025.

GOODFELLOW, Ian et al. Generative adversarial networks. *Communications of the ACM*, v. 63, n. 11, p. 139-144, 2020. Disponível em: [https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3422622]. Acesso em: 07.10.2025.

HAN, Juntao et al. Data-driven distributionally robust optimization of low-carbon data center energy systems considering multi-task response and renewable energy uncertainty. *Journal of Building Engineering*, v. 102, p. 111937, 2025. Disponível em: [www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710225001731]. Acesso em: 01.10.2025.

HUPFFER, Haide Maria; SBARAINE, Adriano; MARTINS, Danielle Paula. Inteligência Artificial para uma agricultura mais sustentável: aplicações e desafios éticos. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael (Org.). *Direito e Inteligência Artificial:* perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. Disponível em:

[www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 13.09.2025.

INDIAN. *National Strategy for Artificial Intelligence*. June, 2018. Disponível em: [www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/National-Strategy-for-Artificial-Intelligence.pdf]. Acesso em: 10.10.2025.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Energy and AI. *Understanding the energy-AI nexus,* Paris, 2025. Disponível em: [www.iea.org/reports/energy-and-ai]. Licence: CC BY 4.0 Acesso em: 30.09.2025.

LI, Pengfei; YANG, Jianyi; ISLAM, Mohammad A.; REN, Shaolei Ren. Making ai less" thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of ai models. *ArXiv preprint*, arXiv:2304.03271, 26 mar. 2025. Disponível em: [https://arxiv.org/abs/2304.03271]. Acesso em: 02.10.2025.

LIMA, Gustavo A. et al. Sistema de visão computacional para identificação automática de potenciais focos do mosquito aedes aegypti usando drones. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, n. 43, p. 93-109, 2021. Disponível em: [https://scielo.pt/pdf/rist/n43/1646-9895-rist-43-93.pdf]. Acesso em: 30.09.2025.

LUDERMIR, Teresa Bernarda. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: estado atual e tendências. *Estudos Avançados*, v. 35, p. 85-94, 2021. Disponível em: [www.scielo.br/j/ea/a/wXBdv8yHBV9xHz8qG5RCgZd/?lang=pt]. Acesso em: 10.10.2025.

MITCHELL, Melanie. The Turing Test and our shifting conceptions of intelligence. *Science,* v. 385, n. 6710, p. eadq9356, 2024. Disponível em: [www-science-org.translate.goog/doi/10.1126/science.adq9356?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc]. Acesso em: 10.10.2025.

MONARD, Maria Carolina; BARANAUSKAS, José Augusto. Conceitos sobre Aprendizado de Máquina. In: REZENDO, S. O. *Sistemas inteligentes:* fundamentos e aplicações. Barueri: Manole, 2003, p. 39.

NOST, Eric. Governing AI, governing climate change? *Geo: Geography and environment*, v. 11, n. 1, p. e00138, 2024. Disponível em: [https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/geo2.138]. Acesso em: 10.09.2025.

RAJ KUMAR, Samanta, et al.: Scope of machine learning applications for addressing the challenges in next-generation wireless networks. *CAAI Trans. Intell. Technol*. v. 7, n. 3, p. 395-418, 2022. Disponível em: [https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1049/cit2.12114]. Acesso em: 10.10.025.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial.* Trad. Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. *E-book.* Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156104]. Acesso em: 25.09.2025.

TAULLI, Tom. *Introdução à Inteligência Artificial:* uma abordagem não técnica. Tradução de Luciana do Amaral Teixeira. São Paulo: Novatec, 2020.

TOOSI, Amirhosein et al. A brief history of AI: how to prevent another winter (a critical review). *PET Clinics*, v. 16, n. 4, p. 449-469, 2021. Disponível em: [www.pet.theclinics.com/article/S1556-8598(21)00053-5/abstract]. Acesso em: 10.10.2025.

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e do Conselho. *Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024*. Disponível em:

[https://eur--lex-europa-eu.translate.goog/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc]. Acesso em: 18.09.2025.

VARELLA, Walter Augusto. *Arquitetura de serviços integrada para promover a economia circular na agricultura 4.0.* Tese (Doutorado em Engenharia da Produção). – Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2022. Disponível em: [https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/2926/2/Walter%20Augusto%20Varella.pdf]. Acesso em: 11.10.2025.

WEDY, Gabriel; IGLECIAS, Patrícia. Inteligência Artificial e Aquecimento Global. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael. *Direito e Inteligência Artificial*: perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. Disponível em: [www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 13.09.2025.

WU, Yu-chen; FENG, Jun-wen. Development and application of artificial neural network. *Wireless Personal Communications*, v. 102, p. 1645-1656, 2018. Disponível em: [https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-017-5224-x]. Acesso em: 13.10.2025.

7 Legislação

BRASIL. Presidência da República. *Medida Provisória 1.318, de 17 de setembro de 2025*. Disponível em: [www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.318-de-17-de-setembro-de-2025-656851861]. Acesso em: 10.10.2025.

1 Este artigo é o resultado da pesquisa e das relações interinstitucionais produzidas no âmbito do seguinte projeto de investigação científica: “Inteligência Artificial e Sociedade de Algoritmos: regulação, riscos discriminatórios, governança e responsabilidades”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS - Processo número 61271.674.22274.26112021, Edital FAPERGS – 07/2021 – Programa Pesquisador Gaúcho – PqG.

2 BARBOSA, Lucia Martins; PORTES, Luiza Alves Ferreira. A inteligência artificial. *Revista Tecnologia Educacional*. 09 fev. 2023. Disponível em: [https://abt-br.org.br/wp-content/uploads/2023/03/RTE_236.pdf#page=16]. Acesso em: 01.10.2025.

3 COPELAND, B. Jack. *The Essential Turing*: Seminal Writings in Computing, Logic, Philosophy, Artificial Intelligence, and Artificial Life plus The Secrets of Enigma. Oxford: Clarendon Press, 2004. p. 1-3.

4 MITCHELL, Melanie. The Turing Test and our shifting conceptions of intelligence. *Science*, v. 385, n. 6710, p. eadq9356, 2024. Disponível em: [www-science-org.translate.goog/doi/10.1126/science.adq9356?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc]. Acesso em: 10.10.2025.

5 TOOSI, Amirhosein et al. A brief history of AI: how to prevent another winter (a critical review). *PET Clinics*, v. 16, n. 4, p. 449-469, 2021. Disponível em: [www.pet.theclinics.com/article/S1556-8598(21)00053-5/abstract]. Acesso em: 10.10.2025.

6 INDIAN. National Strategy for Artificial Intelligence. jun. 2018, p. 14. Disponível em: [www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/National-Strategy-for-Artificial-Intelligence.pdf]. Acesso em:

10.10.2025.

7 BERRY, David M. The limits of computation: Joseph Weizenbaum and the ELIZA chatbot. *Weizenbaum Journal of the Digital Society*, v. 3, n. 3, 2023. Disponível em: [https://ojs.weizenbaum-institut.de/index.php/wjds/article/view/106/3_3_2]. Acesso em: 10.10.2025.

8 ABELIUK, Andrés; GUTIÉRREZ, Claudio. Historia y evoluación de la inteligencia artificial. *Revista Bits de Ciencia*, n. 21, 2021, p. 15-17. Disponível em: [https://revistasdex.uchile.cl/index.php/bits/issue/view/217]. Acesso em: 10.10.2025.

9 TOOSI, Amirhosein et al. A brief history of AI: how to prevent another winter (a critical review). *PET Clinics*, v. 16, n. 4, p. 449-469, 2021. Disponível em: [www.pet.theclinics.com/article/S1556-8598(21)00053-5/abstract]. Acesso em: 10.10.2025.

10 WEDY, Gabriel; IGLECIAS, Patrícia. Inteligência Artificial e Aquecimento Global. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael. *Direito e Inteligência Artificial:* perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. p. 15-16. Disponível em: [https://web.archive.org/web/20240417200823id_/http://www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 13.09.2025.

11 ABELIUK, Andrés; GUTIÉRREZ, Claudio. Historia y evoluación de la inteligencia artificial. *Revista Bits de Ciencia*, n. 21, 2021. p. 15. Disponível em: [https://revistasdex.uchile.cl/index.php/bits/issue/view/217]. Acesso em: 10.10.2025.

12 ABELIUK, Andrés; GUTIÉRREZ, Claudio. Historia y evoluación de la inteligencia artificial. *Revista Bits de Ciencia*, n. 21, 2021. p. 15-17. Disponível em: [https://revistasdex.uchile.cl/index.php/bits/issue/view/217]. Acesso em: 10.10.2025.

13 GOODFELLOW, Ian et al. Generative adversarial networks. *Communications of the ACM*, v. 63, n. 11, p. 139-144, 2020. Disponível em: [https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3422622]. Acesso em: 07.10.2025.

14 DENG, Jianyang; LIN, Yijia. The benefits and challenges of ChatGPT: An overview. *Frontiers in Computing and Intelligent Systems*, v. 2, n. 2, p. 81-83, 2023. Disponível em: [https://drpress.org/ojs/index.php/fcis/article/view/4465/4313]. Acesso em: 30.09.2025.

15 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial*. Trad. Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. p. 580-591. *E-book*. Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156104]. Acesso em: 25.09.2025.

16 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e do Conselho. *Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024*. Disponível em: [https://eur--lex-europa-eu.translate.goog/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc]. Acesso em: 18.09.2025.

17 TAULLI, Tom. *Introdução à Inteligência Artificial:* uma abordagem não técnica. Trad. Luciana do Amaral Teixeira. São Paulo: Novatec, 2020. p. 35-38.

18 MONARD, Maria Carolina; BARANAUSKAS, José Augusto. Conceitos sobre aprendizado de máquina. In: REZENDO, S. O. *Sistemas inteligentes*: fundamentos e aplicações. Barueri: Manole, 2003. p. 39.

19 LUDERMIR, Teresa Bernarda. Inteligência artificial e aprendizado de máquina: estado atual e tendências. *Estudos Avançados*, v. 35, p. 85-94, 2021. Disponível em: [www.scielo.br/j/ea/a/wXBdv8yHBV9xHz8qG5RCgZd/?lang=pt]. Acesso em: 10.10.2025.

20 TAULLI, Tom. *Introdução à inteligência artificial*: uma abordagem não técnica. Trad. Luciana do Amaral Teixeira. São Paulo: Novatec, 2020. p. 35-79.

21 INDIAN. National Strategy for Artificial Intelligence. jun. 2018. p. 14. Disponível em: [www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/National-Strategy-for-Artificial-Intelligence.pdf]. Acesso em: 10.10.2025.

22 WU, Yu-chen; FENG, Jun-wen. Development and application of artificial neural network. *Wireless Personal Communications*, v. 102, p. 1645-1656, 2018. Disponível em: [https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-017-5224-x]. Acesso em: 13.10.2025.

23 LIMA, Gustavo A. et al. Sistema de visão computacional para identificação automática de potenciais focos do mosquito *aedes aegypti* usando drones. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, n. 43, p. 93-109, 2021. Disponível em: [https://scielo.pt/pdf/rist/n43/1646-9895-rist-43-93.pdf]. Acesso em: 30.09.2025.

24 GONÇALVES, Wesley Antonio. Regulação jurídica da IA na mitigação de desastres climáticos: análise dos viés globais e brasileiros. *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS*, v. 19, n. 1, 2024. p. 278-286. Disponível em: [https://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/141336/94383]. Acesso em: 06.10.2025.

25 WEDY, Gabriel; IGLECIAS, Patrícia. Inteligência artificial e aquecimento global. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael (Org.). *Direito e inteligência artificial:* perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. p. 17-18. Disponível em: [www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 13.09.2025.

26 CAVALCANTE, Elizabeth Nantes; GARCIA, Rebeca Alves de Souza. Meio ambiente, inteligência artificial e sustentabilidade. ESG e economia circular na gestão 4.0: ações para negócios mais sustentáveis. *Blucher Open Access*, 2024. p. 90-103. Disponível em: [https://pdf.blucher.com.br/openaccess/9786555503456/05.pdf]. Acesso em: 15.08.2025.

27 ARTAXO, Paulo; RIZZO, Luciana Varanda; MACHADO, Luiz Augusto Toledo. Inteligência artificial e mudanças climáticas*. Revista USP*, n. 141, p. 29-40, 2024. Disponível em: [https://revistas.usp.br/revusp/article/view/225205/204611]. Acesso em: 30.08.2025.

28 COWLS, Josh; TSAMADOS, Andreas; TADDEO, Mariarosaria; FLORIDI, Luciano. The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations. *Ai & Society*, v. 38, n. 1, p. 283-307, 2023. Disponível em:

[https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-021-01294-x]. Acesso em: 15.09.2025.

29 FANG, Bingbing et al. Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review. *Environmental Chemistry Letters*, v. 21, n. 4, p. 1959-1989, 2023. Disponível em: [https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01604-3]. Acesso em: 15.06.2025.

30 FERRARESI, Camilo Stangherlim; FONSECA, Isabel Celeste. Inteligência Artificial e direito à cidade: as Smart Cities como modelo de cidades do futuro ecologicamente sustentáveis. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael (Org.). *Direito e Inteligência Artificial*: perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. p. 156. Disponível em: [www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 08.10.2025.

31 HUPFFER, Haide Maria; SBARAINE, Adriano; MARTINS, Danielle Paula. Inteligência Artificial para uma agricultura mais sustentável: aplicações e desafios éticos. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael (Org.). *Direito e inteligência artificial*: perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. p. 156. Disponível em: [www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 13.09.2025.

32 HUPFFER, Haide Maria; SBARAINE, Adriano; MARTINS, Danielle Paula. Inteligência artificial para uma agricultura mais sustentável: aplicações e desafios éticos. In: WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael (Org.). *Direito e inteligência artificial*: perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. p. 157. Disponível em: [www.guaritadigital.com.br/casaleirialivros/dia/dia.1.pdf]. Acesso em: 13.09.2025.

33 VARELLA, Walter Augusto. *Arquitetura de serviços integrada para promover a economia circular na agricultura 4.0.* Tese (Doutorado em Engenharia da Produção) – Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2022. p. 48-55. Disponível em: [https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/2926/2/Walter%20Augusto%20Varella.pdf]. Acesso em: 11.10.2025.

34 FERREIRA, Jéssica Alves et al. O uso da Inteligência Artificial na agricultura. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 9, n. 1, 2024, p. 7-9. Disponível em: [http://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/2907]. Acesso em: 03.09.2025.

35 NOST, Eric. Governing AI, governing climate change? *Geo: Geography and environment*, v. 11, n. 1, p. e00138, 2024. Disponível em: [https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/geo2.138]. Acesso em: 10.09.2025.

36 HAN, Juntao et al. Data-driven distributionally robust optimization of low-carbon data center energy systems considering multi-task response and renewable energy uncertainty. *Journal of Building Engineering*, v. 102, p. 111937, 2025. Disponível em: [www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710225001731]. Acesso em: 01.10.2025.

37 D'ANDRÉA, Carlos. Infraestruturas, Inteligência Artificial e outras "tecnosoluções": Google e a plataformização da emergência climática. *Revista da UFMG*, v. 30, 2023. Disponível em: [https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/47985]. Acesso em: 02.08.2025.

38 CALMA, Justine. Big Tech is pouring millions into the wrong climate solution at Davos – The carbon removal tech they're funding isn't really meant to tackle Big Tech's own emissions. *TheVerge*, 25 maio 2022. Disponível em: [www.theverge.com/2022/5/25/23141166/big-tech-funding-wrong-climate-change-solution-davos-carbon-removal]. Acesso em: 02.10.2025.

39 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Energy and AI. *Understanding the energy-AI nexus*, Paris, 2025. Disponível em: [www.iea.org/reports/energy-and-ai]. Licence: CC BY 4.0 Acesso em: 30.09.2025.

40 DWIVEDI, Yogesh K. et al. Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action. *International Journal of Information Management*, v. 63, p. 102456, 2022. Disponível em: [www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401221001493 Acesso em: 02.09.2025.

41 BRETERNITZ, Vivaldo José. Inteligência artificial eleva o consumo de água. *EcoDebate*. Publicado em: 28 ago. 2024. Disponível em: [www.ecodebate.com.br/2024/08/26/inteligencia-artificial-eleva-o-consumo-de-agua]. Acesso em: 08.10.2025.

42 LI, Pengfei; YANG, Jianyi; ISLAM, Mohammad A.; REN, Shaolei Ren. Making ai less" thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of ai models. *ArXiv preprint*, arXiv:2304.03271, 26 mar. 2025. Disponível em: [https://arxiv.org/abs/2304.03271]. Acesso em: 02.10.2025.

43 DWIVEDI, Yogesh K. et al. Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action. *International Journal of Information Management*, v. 63, p. 102456, 2022. Disponível em: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401221001493]. Acesso em: 02.09.2025.

44 FLEURY, Michelle; JIMENEZ, Nathalie. *Os transtornos causados pelos data centers gigantes que são base de vida* online*, mas consomem enormes quantidades de água.* Disponível: [www.bbc.com/portuguese/articles/cx2k1rvgz34o]. Acesso em: 15.08.2025.

45 CLIMATE NEUTRAL DATA CENTER. The *Climate Neutral Data Centre Pact Announces its First Certifications of Adherence*. 06 jul. 2023. Disponível em: [www.climateneutraldatacentre.net/2023/07/06/the-climate-neutral-data-centre-pact-announces-its-first-certifications-of-adherence] Acesso em: 13.10.2025.

46 ANDRADE, Matheus Gouvea de. O lado obscuro da expansão de data centers na América Latina. *IHU Online*, 12.07.2024. Disponível em: [https://ihu.unisinos.br/641313-o-lado-obscuro-da-expansao-de-data-centers-na-america-latina]. Acesso em: 30.09.2025.

47 BRASIL. Presidência da República. *Medida Provisória 1.318, de 17 de setembro de 2025*. Disponível em: [www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.318-de-17-de-setembro-de-2025-656851861]. Acesso em: 10.10.2025.